

Informe General de Backtesting – Agente Causal BonanzAR

1. Resumen Ejecutivo

Este informe consolida las simulaciones del agente de inversión causal **BonanzAR** para evaluar su viabilidad y robustez en la renta fija argentina. Se analizan dos configuraciones principales: el test base de paso único (**Test 1.3 Base**), que logró un retorno nominal del **4.89%** (real del **3.34%**) y un accuracy global del **58.82%**, y la nueva serie de experimentos de horizonte extendido de 45 días con rebalanceo cada 5 días (**Test 1.4**), evaluados en tres perfiles: *Default* (Predeterminado), *Agresivo* (Aggressive) y *Analítico* (Analytical). En esta última serie, la configuración *Analítica* (temperatura 0.00, 20 iteraciones) obtuvo el mejor desempeño con un retorno nominal del **10.99%** (real del **6.78%**), mientras que el perfil *Agresivo* registró un retorno nominal de **7.02%**. A pesar del buen desempeño financiero, persisten desafíos en la precisión de las señales bajistas (DOWN) en todas las configuraciones, evidenciando áreas críticas de optimización en la calibración causal del modelo.

2. Metodología

El backtest se organiza de forma tal que el agente considere tanto los activos con señales de baja de precios (**DOWN**) como aquellos con señales de alza (**UP**). A partir de la consolidación de ambos análisis causales, se instruye al agente para que proponga la composición óptima del portafolio.

Para determinar las señales alcistas, se utiliza un prompt con la siguiente pregunta disparadora: ¿Cuáles subirán de precio en el corto plazo debido a factores macroeconómicos y políticos (...)?.

A partir de ella, el agente realiza las siguientes acciones secuenciales: 1. **Consulta al grafo**: Identifica en el grafo de conocimiento causal las variables macroeconómicas clave para fundamentar las alzas de los bonos. 2. **Petición de datos**: Consulta la base de datos histórica para obtener las variables macroeconómicas del día correspondiente. 3. **Inferencia causal**: Evalúa qué señales causales están activas en el grafo y elabora una justificación estructurada.

Ejemplo de respuesta causal (Inferencia):

Strong Fiscal Surplus → Lower Default Risk → Lower Country Risk → Higher Bond Prices.

Low Inflation → Lower pressure on the exchange rate → Stability in Hard Dollar bonds.

Se realiza un proceso análogo para determinar qué bonos bajarán de precio (¿Cuáles bajarán de precio en el corto plazo?).

Finalmente, para la asignación de activos en el portafolio, se le proporciona al agente la lista de precios actuales junto con las justificaciones causales UP y DOWN. En caso de obtener causales contradictorias para un mismo bono, el agente ejecuta el proceso de REBALANCE, analizando el score (soporte lógico y cuantitativo de las noticias) de cada conexión para determinar si prevalece el camino alcista o el bajista.

Ejemplo de Prompt

El siguiente fragmento ilustra un prompt generado para el agente de portafolio, consolidando la información de las señales (“cuáles bajarán de precio” y “cuáles subirán de precio”):

Estás administrando un portafolio de inversión en bonos. Hoy es 2025-06-03.

Estado actual del portafolio:

- Efectivo disponible (Cash): \$1000000.00 ARS
- Valor total del portafolio: \$1000000.00 ARS

Tenencias actuales:

No tienes tenencias actualmente (100% en efectivo).

Bonos disponibles para operar hoy:

- TZV26 (Precio actual: \$108800.00)
- AE38 (Precio actual: \$85230.00)
- AL29 (Precio actual: \$87910.00)
- CUAP (Precio actual: \$27980.00)

(...)

****Escenarios Condicionales:****

- ****Si**** el superávit financiero se mantiene o aumenta en el próximo reporte mensual, ****entonces**** los bonos AL30 y GD30 deberían continuar su tendencia alcista hacia niveles de TIR más bajos.
- ****Si**** la inflación mensual vuelve a acelerarse por encima del 4%, ****entonces**** se recomienda reducir exposición a bonos de tasa fija y rotar hacia activos ajustados por CER.

****Trigger de Salida:**** Considerar la venta de las posiciones si el Riesgo País cae por debajo de los 500 bps o si se alcanza un objetivo de TIR acorde al valor razonable de mercado para el corto plazo.

** el fragmento fue recortado para mejorar la legibilidad*

Cómo respuesta, devuelve una lista de bonos, y cuánto dinero invertir en cada uno de ellos

"action": "REBALANCE",

"bonds": {

"AL30": 300000.0,

"GD30": 300000.0,

"AL29": 200000.0,

"GD29": 200000.0

},

"justification": "Se procede a invertir el 100% del efectivo disponible basándose en la fuerte señal alcista derivada de la sostenibilidad fiscal. La cadena causal identificada es: Superávit Financiero y Primario → ↓ Riesgo País → ↑ Precio de Bonos Hard Dollar. Dado que el portafolio tiene un horizonte de 30 días, se priorizan los bonos AL30 y GD30 por su liquidez y sensibilidad a la mejora del riesgo país, complementando con AL29 y GD29 para diversificar la duración. El escenario se ve respaldado por una inflación mensual baja (1,5%) y

una brecha cambiaria mínima, lo que reduce la volatilidad inmediata y favorece la apreciación de los activos en moneda dura."

3. Comparación entre Versiones de Tests

Versión	Modelo	Período	Capital Inicial	Retorno Nom.	Retorno Real	Accuracy	Cambios
Test 1.3 (Base)	gemma-4-31b-it	2025-06-03 → 2025-06-03	\$1,000,000 ARS	4.89%	3.34%	58.82%	Simulación limpia de 1 día (horizonte 30d), sin rebalanceo intermedio, permitiendo evaluar la decisión pura del agente.
Test 1.4 (Predefinido)	gemma-4-31b-it	2025-06-05 → 2025-07-03	\$1,000,000 ARS	9.51%	5.36%	46.24%	Simulación de 45 días (rebalanceo cada 5 días, temp 0.20, máximo 10 iteraciones).
Test 1.4 (Agresivo)	gemma-4-31b-it	2025-06-05 → 2025-07-03	\$1,000,000 ARS	7.02%	2.96%	44.16%	Simulación de 45 días (rebalanceo cada 5 días, temp 0.50, máximo 10 iteraciones).
Test 1.4 (Análisis)	gemma-4-31b-it	2025-06-05 → 2025-07-03	\$1,000,000 ARS	10.99%	6.78%	49.15%	Mayor Simetría de señales (rebalanceo UP/DOWN. cada

4. Resultados por Test

Test 1.3 — gemma-4-31b-it

Modelo Utilizado: gemma-4-31b-it

Este informe detalla los resultados de la simulación del agente BonanzAR y la administración de su portfolio.

4.1 Parámetros de la Simulación

- **Rango de Fechas:** Desde 2025-06-03 hasta 2025-06-03
- **Horizonte de Evaluación:** 30 días
- **Paso temporal:** 1 días
- **Restricción de Tickers:** Ninguna

4.2 Resumen de Métricas de Predicción

Métrica	Valor
Predicciones Totales	17
Predicciones Correctas	10
Accuracy Global	58.82%
Precisión Alzas (UP)	100.00% (10/10)
Precisión Bajas (DOWN)	0.00% (0/7)

4.3 Análisis de Señales (Matriz de Confusión)

La matriz de confusión se estructura asumiendo la dirección **UP (Alza)** como la clase positiva y **DOWN (Baja)** como la clase negativa. Durante este período, el mercado fue íntegramente alcista, por lo que todos los bonos en el universo de test registraron un cambio de precio positivo al cierre de los 30 días (0 reales DOWN, 17 reales UP).

El agente emitió 10 señales de UP (todas correctas) y 7 señales de DOWN (todas incorrectas, ya que esos bonos también subieron de precio). Esto evidencia un **sesgo optimista (UP bias)** del LLM y una dificultad para identificar tendencias bajistas o de sobrecompra en un contexto macro de estabilización.

	Predicho UP	Predicho DOWN
Real UP	VP = 10	FN = 7
Real DOWN	FP = 0	VN = 0

Métrica	UP	DOWN
Precisión	100.00%	0.00%
Recall	58.82%	0.00%
F1-Score	74.07%	0.00%

Nota: El Recall de DOWN ($VN / (VN + FP)$) resulta en 0/0. Dado que no existieron bajas reales en el mercado durante este período, no es estadísticamente computable, pero se reporta como 0% dado el error sistemático del agente en las predicciones negativas.

4.4 Métricas de Rendimiento del Portfolio

Debido a que el Test 1.3 (Base) se diseñó como un test de paso único (compra inicial el 03/06/2025 y liquidación final a los 30 días el 03/07/2025), no se dispone de una serie temporal diaria intermedia de retornos dentro del mes. Por ende, métricas de volatilidad y Sharpe Ratio no son representativas en esta simulación y se marcan como no aplicables (N/A). El Max Drawdown se ubica en 0.00% al no registrarse fluctuaciones entre los dos puntos de valuación.

Métrica	Valor Nominal	Valor Real (Ajustado por Inflación)
Total de Trades (Cerrados)	4	4
Trades Acertados (Ganadores)	4	4
Trades Fallados (Perdedores)	0	0
Ganancia Total	+\$48,888.86 ARS	+\$33,888.86 ARS
Pérdida Total	-\$0.00 ARS	-\$0.00 ARS
P&L Operaciones Completadas	\$0.00 ARS	\$0.00 ARS
P&L Liquidaciones Fin de Simulación	\$48,888.86 ARS	\$33,888.86 ARS
P&L Total (Neto)	\$48,888.86 ARS	\$33,888.86 ARS
Win Rate	100%	100%
Profit Factor	N/A (Pérdidas = 0)	—
Sharpe Ratio	N/A (Paso Único)	—
Max Drawdown	0.00%	—

4.5 Comparación con Benchmark

El agente **BonanzAR** agregó un valor significativo frente al promedio del mercado (Buy & Hold diversificado) y los depósitos bancarios de tasa fija, demostrando capacidad de selección de activos.

No obstante, rindió ligeramente por debajo del instrumento estrella del período (AL30) debido a la diversificación en bonos con menor tasa de apreciación (como AL29 y GD30).

Estrategia	Retorno Nominal	Retorno Real
Agente BonanzAR (Test 1.3)	4.89%	3.34%
Buy & Hold – universo completo	0.92%	-0.57%
Buy & Hold – AL30	5.06%	3.50%
Plazo Fijo ARS (referencia)	2.63%	1.11%

Notas sobre los Benchmarks: * **Buy & Hold - universo completo:** Rendimiento promedio de los 31 bonos disponibles el 03/06/2025 (incluyendo soberanos en pesos CER, Badlar, Dollar-Linked y Hard Dollar). Su bajo rendimiento se debe al arrastre de los activos en pesos (como DICP y DIP0 que cayeron ~9.5%). * **Plazo Fijo ARS:** Simulado a partir de la tasa Badlar registrada en base de datos para la fecha (32% TNA), pagando 2.63% nominal a 30 días.

4.6 Detalle de Trades

Fecha	Bono	Ac- ción	Can- tidad	Pr. Com- pra (Nom)	Pr. Con- pra (Real)	Pr. Venta / Liq	P&L Nom (\$)	P&L Nom (%)	P&L Real (\$)	P&L Real (%)	Re- sul- tado
2025-06-03	AL29	Com- pra	2.2751	\$87910.00	\$87910.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-03	AL30	Com- pra	3.6991	\$81100.00	\$81100.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-03	GD29	Com- pra	2.2254	\$89870.00	\$89870.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-03	GD30	Com- pra	3.6062	\$83190.00	\$83190.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-07-03	AL29	Liquidación Final	2.2751	\$87910.00	\$89228.69	\$91730.00	\$8690.71	4.35%	\$5690.71	2.80%	● GANADOR
2025-07-03	AL30	Liquidación Final	3.6991	\$81100.00	\$82316.58	\$85200.00	\$15166.46	5.06%	\$10666.46	3.50%	● GANADOR
2025-07-03	GD29	Liquidación Final	2.2254	\$89870.00	\$91218.09	\$94620.00	\$10570.82	5.29%	\$7570.82	3.73%	● GANADOR
2025-07-03	GD30	Liquidación Final	3.6062	\$83190.00	\$84437.85	\$87200.00	\$14460.87	4.82%	\$9960.87	3.27%	● GANADOR

4.7 Evolución del Portfolio

El portfolio comenzó con un capital de \$1,000,000.00 ARS.

Fecha	Efectivo (Cash)	Valor Tenen- cias	Valor Total (Nomi- nal)	Retorno Nom.	Inflación Acum.	Valor To- tal (Real)	Retorno Real
2025-06-03	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	\$1,000,000.00	0.00%
2025-07-03	\$1,048,888.86	\$0.00	\$1,048,888.86	4.89%	1.50%	\$1,033,388.04	3.34%

4.8 Composición Final del Portfolio

El portfolio se estructuró inicialmente el 03/06/2025 con una asignación del 100% del capital en bonos Hard Dollar: * **AL30**: 30% (\$300,000.00 ARS) * **GD30**: 30% (\$300,000.00 ARS) * **AL29**: 20% (\$200,000.00 ARS) * **GD29**: 20% (\$200,000.00 ARS)

Al cierre del horizonte del test (03/07/2025), se ejecutó una **liquidación final obligatoria** (todas las tenencias se vendieron a precio de mercado para volver a efectivo). Por lo tanto, el portfolio finalizó **100% en efectivo (ARS)**, con un saldo líquido de **\$1,048,888.86 ARS**.

Justo antes de la liquidación, la distribución por valor de mercado era: * **AL30**: 30.05% * **GD30**: 29.98% * **GD29**: 20.08% * **AL29**: 19.90%

4.9 Detalle de Predicciones

Fecha	Bono	Predicción	Precio Inicial	Precio Final	Cambio	Resultado
2025-06-03	AL30	UP	81100.00	85200.00	4100.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	GD30	UP	83190.00	87200.00	4010.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	AL35	UP	81850.00	85100.00	3250.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	GD35	UP	82580.00	85890.00	3310.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	AL29	UP	87910.00	91730.00	3820.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	GD29	UP	89870.00	94620.00	4750.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	AL41	UP	75450.00	78400.00	2950.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	GD41	UP	76440.00	79610.00	3170.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	AE38	UP	85230.00	88900.00	3670.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	GD38	UP	87750.00	91380.00	3630.00	✓ ACERTADO
2025-06-03	AL30	DOWN	81100.00	85200.00	4100.00	✗ FALLO
2025-06-03	GD30	DOWN	83190.00	87200.00	4010.00	✗ FALLO
2025-06-03	AL35	DOWN	81850.00	85100.00	3250.00	✗ FALLO
2025-06-03	GD35	DOWN	82580.00	85890.00	3310.00	✗ FALLO
2025-06-03	AL41	DOWN	75450.00	78400.00	2950.00	✗ FALLO
2025-06-03	GD41	DOWN	76440.00	79610.00	3170.00	✗ FALLO
2025-06-03	GD46	DOWN	78990.00	82040.00	3050.00	✗ FALLO

Test 1.4 (Predeterminado) — gemma-4-31b-it

Modelo Utilizado: gemma-4-31b-it (temperatura 0.20, máx. iteraciones 10)

4.1 Parámetros de la Simulación

- **Rango de Fechas:** Desde 2025-06-05 hasta 2025-07-03 (con liquidación final el 2025-08-17)
- **Horizonte de Evaluación:** 45 días
- **Paso temporal:** 5 días
- **Restricción de Tickers:** Ninguna

4.2 Resumen de Métricas de Predicción

Métrica	Valor
Predicciones Totales	93
Predicciones Correctas	43
Accuracy Global	46.24%
Precisión Alzas (UP)	51.56% (33/64)
Precisión Bajas (DOWN)	34.48% (10/29)

4.3 Análisis de Señales (Matriz de Confusión)

La matriz de confusión se estructura asumiendo la dirección **UP (Alza)** como la clase positiva y **DOWN (Baja)** como la clase negativa.

El agente predeterminado (Default) muestra una distribución de predicciones desbalanceada hacia la dirección UP (64 de 93 totales). El accuracy general fue de 46.24%. Registra una precisión aceptable en alzas (51.56%) pero un recall muy bajo en bajas (24.39%), indicando que la mayor parte de las bajas del mercado no fueron anticipadas por el agente.

	Predicho UP	Predicho DOWN
Real UP	VP = 33	FN = 19
Real DOWN	FP = 31	VN = 10

Métrica	UP	DOWN
Precisión	51.56%	34.48%
Recall	63.46%	24.39%
F1-Score	56.89%	28.57%

4.4 Métricas de Rendimiento del Portfolio

Métrica	Valor Nominal	Valor Real (Ajustado por Inflación)
Total de Trades (Cerrados)	3	3
Trades Acertados (Ganadores)	3	3
Trades Fallados (Perdedores)	0	0
Ganancia Total	+\$95,139.85 ARS	+\$55,248.84 ARS
Pérdida Total	-\$0.00 ARS	-\$0.00 ARS
P&L Operaciones Completadas	\$33,150.80 ARS	\$19,835.14 ARS
P&L Liquidaciones Fin de Simulación	\$61,989.05 ARS	\$35,413.70 ARS
P&L Cobro Cupones y Amortizaciones	\$0.00 ARS	\$0.00 ARS
P&L Total (Neto)	\$95,139.85 ARS	\$55,248.84 ARS

4.5 Comparación con Benchmark

Para esta versión con ventana extendida y rebalanceos parciales a 45 días, no se computaron los benchmarks tradicionales en pesos/dólares por las diferencias en la periodicidad y liquidación respecto de la serie temporal original.

4.6 Detalle de Trades

Fecha	Bono	Ac- ción	Can- tidad	Pr. Com- pra (Nom- pra)	Pr. Com- pra (Real)	Pr. Venta / Liq	P&L Nom (\$)	P&L Nom (%)	P&L Real (\$)	P&L Real (%)	Re- sul- tado
2025-06-05	AL30	Com- pra	624.3756	\$800.80	\$800.80	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-05	GD30	Com- pra	607.1645	\$823.50	\$823.50	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-30	AL30	Venta Total	624.3756	\$800.80	\$811.46	\$829.00	\$17607.39	3.52%	\$10949.56	2.16%	GANADOR
2025-06-30	GD30	Venta Total	607.1645	\$823.50	\$834.47	\$849.10	\$15543.41	3.11%	\$8885.58	1.75%	GANADOR
2025-06-30	TZV26	Com- pra	898.3920	\$1150.00	\$1150.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-08-17	TZV26	Liquidación Final	898.3920	\$1150.00	\$1179.58	\$1219.00	\$61989.05	6.00%	\$35413.70	3.34%	GANADOR

4.7 Evolución del Portfolio

El portfolio comenzó con un capital de \$1,000,000.00 ARS.

Fecha	Efectivo (Cash)	Valor Tenen- cias	Valor Total (Nomi- nal)	Retorno Nom.	Inflación Acum.	Valor To- tal (Real)	Retorno Real
2025-06-05	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	\$1,000,000.00	0.00%
2025-06-10	\$0.00	\$1,021,052.45	\$1,021,052.45	2.11%	0.25%	\$1,018,521.92	1.85%
2025-06-15	\$0.00	\$1,004,086.46	\$1,004,086.46	0.41%	0.53%	\$998,787.75	-0.12%
2025-06-20	\$0.00	\$985,230.12	\$985,230.12	-1.48%	0.80%	\$977,441.62	-2.26%
2025-06-25	\$0.00	\$1,028,441.69	\$1,028,441.69	2.84%	1.06%	\$1,017,615.86	1.76%
2025-06-30	\$0.00	\$1,033,150.80	\$1,033,150.80	3.32%	1.33%	\$1,019,574.49	1.96%
2025-08-17	\$1,095,139.85	\$0.00	\$1,095,139.85	9.51%	3.94%	\$1,053,646.41	5.36%

4.8 Composición Final del Portfolio

Al cierre del horizonte del test (17/08/2025), se ejecutó una liquidación final obligatoria. Por lo tanto, el portfolio finalizó 100% en efectivo (ARS), con un saldo líquido de \$1,095,139.85 ARS.

4.9 Detalle de Predicciones

Fecha	Bono	Predicción	Precio Inicial	Precio Final	Cambio	Resultado
2025-06-05	AL30	UP	800.80	762.00	-38.80	 FAL-LADO
2025-06-05	GD30	UP	823.50	783.00	-40.50	 FAL-LADO
2025-06-05	AL29	UP	871.40	802.60	-68.80	 FAL-LADO
2025-06-05	GD29	UP	889.50	824.90	-64.60	 FAL-LADO
2025-06-05	AL35	UP	805.00	824.00	19.00	 ACER-TADO
2025-06-05	GD35	UP	812.00	840.00	28.00	 ACER-TADO
2025-06-05	AL30D	UP	801.62	763.67	-37.95	 FAL-LADO
2025-06-05	GD30D	UP	820.00	785.81	-34.19	 FAL-LADO
2025-06-10	AL30	UP	817.50	770.30	-47.20	 FAL-LADO
2025-06-10	GD30	UP	841.00	795.00	-46.00	 FAL-LADO
2025-06-10	GD35	UP	828.30	849.00	20.70	 ACER-TADO
2025-06-10	AL35	UP	821.90	836.10	14.20	 ACER-TADO
2025-06-10	GD41	UP	765.80	785.00	19.20	 ACER-TADO
2025-06-10	AL41	UP	752.60	764.00	11.40	 ACER-TADO
2025-06-10	AE38	UP	858.80	873.40	14.60	 ACER-TADO
2025-06-10	GD46	DOWN	788.50	789.90	1.40	 FAL-LADO
2025-06-10	GD46D	DOWN	788.97	792.18	3.21	 FAL-LADO
2025-06-20	AE38	DOWN	858.80	873.40	-14.60	 ACER-TADO

Test 1.4 (Agresivo) — gemma-4-31b-it

Modelo Utilizado: gemma-4-31b-it (temperatura 0.50, máx. iteraciones 10)

4.1 Parámetros de la Simulación

- **Rango de Fechas:** Desde 2025-06-05 hasta 2025-07-03 (con liquidación final el 2025-08-17)
- **Horizonte de Evaluación:** 45 días
- **Paso temporal:** 5 días
- **Restricción de Tickers:** Ninguna

4.2 Resumen de Métricas de Predicción

Métrica	Valor
Predicciones Totales	77
Predicciones Correctas	34
Accuracy Global	44.16%
Precisión Alzas (UP)	52.94% (18/34)
Precisión Bajas (DOWN)	37.21% (16/43)

4.3 Análisis de Señales (Matriz de Confusión)

La matriz de confusión se estructura asumiendo la dirección **UP (Alza)** como la clase positiva y **DOWN (Baja)** como la clase negativa.

Con una mayor temperatura (0.50), la versión agresiva (Aggressive) logró un comportamiento más simétrico en la distribución de señales (34 UP vs 43 DOWN). Sin embargo, el accuracy se deterioró al 44.16%. Logró un recall de bajas del 50.00%, superior a la versión default, pero a costa de un recall de alzas significativamente menor (40.00%).

	Predicho UP	Predicho DOWN
Real UP	VP = 18	FN = 27
Real DOWN	FP = 16	VN = 16

Métrica	UP	DOWN
Precisión	52.94%	37.21%
Recall	40.00%	50.00%
F1-Score	45.57%	42.67%

4.4 Métricas de Rendimiento del Portfolio

Métrica	Valor Nominal	Valor Real (Ajustado por Inflación)
Total de Trades (Cerrados)	4	4
Trades Acertados (Ganadores)	0	0
Trades Fallados (Perdedores)	4	4
Ganancia Total	+\$13,272.15 ARS	+\$0.00 ARS
Pérdida Total	-\$0.00 ARS	-\$23,480.22 ARS
P&L Operaciones Completadas	\$3,942.38 ARS	\$-4,025.88 ARS
P&L Liquidaciones Fin de Simulación	\$9,329.77 ARS	\$-19,454.34 ARS
P&L Cobro Cupones y Amortizaciones	\$51,601.69 ARS	\$49,884.66 ARS
P&L Total (Neto)	\$64,873.84 ARS	\$26,404.44 ARS

4.5 Comparación con Benchmark

Para esta versión con ventana extendida y rebalanceos parciales a 45 días, no se computaron los benchmarks tradicionales en pesos/dólares por las diferencias en la periodicidad y liquidación respecto de la serie temporal original.

4.6 Detalle de Trades

Fecha	Bono	Ac- ción	Can- tidad	Pr. Com pra (Nom)	Pr. Com pra (Real)	Pr. Venta / Liq	P&L Nom (\$)	P&L Nom (%)	P&L Real (\$)	P&L Real (%)	Re- sul- tado
2025-06-05	DICP	Com- pra	1214.3291	\$411.75	\$411.75	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-05	DIP0	Com- pra	1211.5338	\$412.70	\$412.70	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-20	DICP	Venta Total	1214.3291	\$411.75	\$415.03	\$413.50	\$2125.08	0.43%	\$-1859.05	-0.37%	 PERDE- DOR
2025-06-20	DIP0	Venta Total	1211.5338	\$412.70	\$415.99	\$414.20	\$1817.30	0.36%	\$-2166.83	-0.43%	 PERDE- DOR
2025-06-20	AL30	Com- pra	635.9701	\$789.30	\$789.30	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-20	GD30	Com- pra	618.9534	\$811.00	\$811.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-07-09	AL30	Co- bro Amor- tización	50.8776	-	-	\$1260.10	\$23953.18	-	\$23127.61	-	 COBRADO
2025-07-09	AL30	Co- bro In- terés	585.0925	-	-	\$4.69	\$2742.06	-	\$2693.17	-	 COBRADO
2025-07-09	GD30	Co- bro Amor- tización	49.5163	-	-	\$1260.10	\$22237.76	-	\$21442.77	-	 COBRADO
2025-07-09	GD30	Co- bro In- terés	569.4371	-	-	\$4.69	\$2668.69	-	\$2621.11	-	 COBRADO
2025-08-17	AL30	Liquidación Final	585.0925	\$789.30	\$813.90	\$796.00	\$3920.12	0.85%	\$-10471.94	2.20%	 PERDE- DOR
2025-08-17	GD30	Liquidación Final	569.4371	\$811.00	\$836.27	\$820.50	\$5409.65	1.17%	\$-8982.40	1.89%	 PERDE- DOR

4.7 Evolución del Portfolio

El portfolio comenzó con un capital de \$1,000,000.00 ARS.

Fecha	Efectivo (Cash)	Valor Tenen- cias	Valor Total (Nomi- nal)	Retorno Nom.	Inflación Acum.	Valor To- tal (Real)	Retorno Real
2025-06-05	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	\$1,000,000.00	0.00%
2025-06-10	\$0.00	\$994,730.81	\$994,730.81	-0.53%	0.25%	\$992,265.51	-0.77%
2025-06-15	\$0.00	\$1,009,707.09	\$1,009,707.09	0.97%	0.53%	\$1,004,378.72	0.44%
2025-06-20	\$0.00	\$1,003,942.38	\$1,003,942.38	0.39%	0.80%	\$996,005.95	-0.40%
2025-06-25	\$0.00	\$1,047,974.88	\$1,047,974.88	4.80%	1.06%	\$1,036,943.44	3.69%
2025-06-30	\$0.00	\$1,052,772.51	\$1,052,772.51	5.28%	1.33%	\$1,038,938.35	3.89%
2025-08-17	\$1,070,181.50	\$0.00	\$1,070,181.50	7.02%	3.94%	\$1,029,633.70	2.96%

4.8 Composición Final del Portfolio

Al cierre del horizonte del test (17/08/2025), se ejecutó una liquidación final obligatoria. Por lo tanto, el portfolio finalizó 100% en efectivo (ARS), con un saldo líquido de \$1,070,181.50 ARS.

4.9 Detalle de Predicciones

Fecha	Bono	Predicción	Precio Inicial	Precio Final	Cambio	Resultado
2025-06-05	AL30	UP	800.80	762.00	-38.80	 FAL-LADO
2025-06-05	GD30	UP	823.50	783.00	-40.50	 FAL-LADO
2025-06-05	AL29	UP	871.40	802.60	-68.80	 FAL-LADO
2025-06-05	GD29	UP	889.50	824.90	-64.60	 FAL-LADO
2025-06-05	AL30	DOWN	800.80	762.00	-38.80	 ACER-TADO
2025-06-05	GD30	DOWN	823.50	783.00	-40.50	 ACER-TADO
2025-06-05	AL35	DOWN	805.00	824.00	19.00	 FAL-LADO
2025-06-05	GD35	DOWN	812.00	840.00	28.00	 FAL-LADO
2025-06-05	AL41	DOWN	744.90	756.80	11.90	 FAL-LADO
2025-06-05	GD41	DOWN	753.00	779.00	26.00	 FAL-LADO
2025-06-05	AE38	DOWN	840.60	861.30	20.70	 FAL-LADO
2025-06-05	GD38	DOWN	866.50	894.00	27.50	 FAL-LADO
2025-06-05	AL30D	DOWN	801.62	763.67	-37.95	 ACER-TADO
2025-06-05	GD30D	DOWN	820.00	785.81	-34.19	 ACER-TADO
2025-06-05	AL35D	DOWN	809.14	828.67	19.53	 FAL-LADO
2025-06-05	GD35D	DOWN	814.63	842.66	28.02	 FAL-LADO
2025-06-10	AL30	UP	817.50	770.30	-47.20	 FAL-LADO
2025-06-26	AL30	DOWN	817.50	770.30	-47.20	 ACER-TADO

Test 1.4 (Analítico) — gemma-4-31b-it

Modelo Utilizado: gemma-4-31b-it (temperatura 0.00, máx. iteraciones 20)

4.1 Parámetros de la Simulación

- **Rango de Fechas:** Desde 2025-06-05 hasta 2025-07-03 (con liquidación final el 2025-08-17)
- **Horizonte de Evaluación:** 45 días
- **Paso temporal:** 5 días
- **Restricción de Tickers:** Ninguna

4.2 Resumen de Métricas de Predicción

Métrica	Valor
Predicciones Totales	59
Predicciones Correctas	29
Accuracy Global	49.15%
Precisión Alzas (UP)	60.00% (21/35)
Precisión Bajas (DOWN)	33.33% (8/24)

4.3 Análisis de Señales (Matriz de Confusión)

La matriz de confusión se estructura asumiendo la dirección **UP (Alza)** como la clase positiva y **DOWN (Baja)** como la clase negativa.

La versión analytical (temperatura 0.0 y 20 iteraciones) obtuvo el mejor desempeño predictivo y de portafolio de la corrida. Logró una precisión del 60.00% en señales alcistas y un accuracy global del 49.15%. La rigurosidad analítica atenuó levemente el optimismo ciego, aunque el recall de bajas sigue siendo modesto (36.36%).

	Predicho UP	Predicho DOWN
Real UP	VP = 21	FN = 16
Real DOWN	FP = 14	VN = 8

Métrica	UP	DOWN
Precisión	60.00%	33.33%
Recall	56.76%	36.36%
F1-Score	58.33%	34.78%

4.4 Métricas de Rendimiento del Portfolio

Métrica	Valor Nominal	Valor Real (Ajustado por Inflación)
Total de Trades (Cerrados)	3	3
Trades Acertados (Ganadores)	2	2
Trades Fallados (Perdedores)	1	1
Ganancia Total	+\$109,879.48 ARS	+\$70,870.28 ARS
Pérdida Total	-\$0.00 ARS	-\$398.95 ARS
P&L Operaciones Completadas	\$5,980.14 ARS	\$652.37 ARS
P&L Liquidaciones Fin de Simulación	\$103,899.34 ARS	\$69,818.96 ARS
P&L Cobro Cupones y Amortizaciones	\$0.00 ARS	\$0.00 ARS
P&L Total (Neto)	\$109,879.48 ARS	\$70,471.33 ARS

4.5 Comparación con Benchmark

Para esta versión con ventana extendida y rebalanceos parciales a 45 días, no se computaron los benchmarks tradicionales en pesos/dólares por las diferencias en la periodicidad y liquidación respecto de la serie temporal original.

4.6 Detalle de Trades

Fecha	Bono	Ac- ción	Can- tidad	Pr. Com- pra (Nom- pra)	Pr. Com- pra (Real)	Pr. Venta / Liq	P&L Nom (\$)	P&L Nom (%)	P&L Real (\$)	P&L Real (%)	Re- sul- tado
2025-06-05	TZV26	Com- pra	917.4312	\$1090.00	\$1090.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-10	TZV26	Venta Par- cial	458.7156	\$1090.00	\$1092.71	\$1095.00	\$2293.58	0.46%	\$1051.32	0.21%	● GANADOR
2025-06-10	AL30	Com- pra	614.4264	\$817.50	\$817.50	-	-	-	-	-	N/A
2025-06-25	AL30	Venta Total	614.4264	\$817.50	\$824.15	\$823.50	\$3686.56	0.73%	\$-398.95	-0.08%	● PERDE- DOR
2025-06-25	TZV26	Com- pra	451.7680	\$1120.00	\$1120.00	-	-	-	-	-	N/A
2025-08-17	TZV26	Liquidación Final	910.4836	\$1104.89	\$1142.32	\$1219.00	\$103899.34	10.33%	\$69818.96	6.71%	● GANADOR

4.7 Evolución del Portfolio

El portfolio comenzó con un capital de \$1,000,000.00 ARS.

Fecha	Efectivo (Cash)	Valor Tenen- cias	Valor Total (Nomi- nal)	Retorno Nom.	Inflación Acum.	Valor To- tal (Real)	Retorno Real
2025-06-05	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%	\$1,000,000.00	0.00%
2025-06-10	\$0.00	\$1,004,587.16	\$1,004,587.16	0.46%	0.25%	\$1,002,097.43	0.21%
2025-06-15	\$0.00	\$998,987.46	\$998,987.46	-0.10%	0.53%	\$993,715.66	-0.63%
2025-06-20	\$0.00	\$983,636.48	\$983,636.48	-1.64%	0.80%	\$975,860.58	-2.41%
2025-06-25	\$0.00	\$1,019,741.60	\$1,019,741.60	1.97%	1.06%	\$1,009,007.35	0.90%
2025-06-30	\$0.00	\$1,047,056.11	\$1,047,056.11	4.71%	1.33%	\$1,033,297.07	3.33%
2025-08-17	\$1,109,879.48	\$0.00	\$1,109,879.48	10.99%	3.94%	\$1,067,827.58	6.78%

4.8 Composición Final del Portfolio

Al cierre del horizonte del test (17/08/2025), se ejecutó una liquidación final obligatoria. Por lo tanto, el portfolio finalizó 100% en efectivo (ARS), con un saldo líquido de \$1,109,879.48 ARS.

4.9 Detalle de Predicciones

Fecha	Bono	Predicción	Precio Inicial	Precio Final	Cambio	Resultado
2025-06-05	AL30	UP	800.80	762.00	-38.80	 FAL-LADO
2025-06-05	GD30	UP	823.50	783.00	-40.50	 FAL-LADO
2025-06-05	AL35	UP	805.00	824.00	19.00	 ACER-TADO
2025-06-05	GD35	UP	812.00	840.00	28.00	 ACER-TADO
2025-06-05	AL35	DOWN	805.00	824.00	19.00	 FAL-LADO
2025-06-05	GD35	DOWN	812.00	840.00	28.00	 FAL-LADO
2025-06-05	AL41	DOWN	744.90	756.80	11.90	 FAL-LADO
2025-06-05	GD41	DOWN	753.00	779.00	26.00	 FAL-LADO
2025-06-05	AL30	DOWN	800.80	762.00	-38.80	 ACER-TADO
2025-06-05	GD30	DOWN	823.50	783.00	-40.50	 ACER-TADO
2025-06-10	AL30	UP	817.50	770.30	-47.20	 FAL-LADO
2025-06-10	GD30	UP	841.00	795.00	-46.00	 FAL-LADO
2025-06-10	GD35	UP	828.30	849.00	20.70	 ACER-TADO
2025-06-10	GD41	UP	765.80	785.00	19.20	 ACER-TADO
2025-06-10	AE38	UP	858.80	873.40	14.60	 ACER-TADO
2025-06-15	AL30	UP	805.40	799.50	-5.90	 FAL-LADO
2025-06-15	GD30	UP	825.50	822.50	-3.00	 FAL-LADO
2025-06-20	AE38	DOWN	858.80	858.80	-155.00	 ACER-TADO

5. Limitaciones y Consideraciones

Para una interpretación rigurosa de los resultados, se deben considerar los siguientes límites del entorno de simulación:

- **Look-ahead bias:** El agente no tiene acceso a información futura. El pipeline de backtesting carga un backup del grafo de conocimiento Neo4j correspondiente exclusivamente a la fecha simulada (`news_compact_cluster_YYYY-MM-DD.json`) y aplica filtros históricos en las queries de Supabase.
- **Costos de transacción y spreads:** No se modelaron comisiones de ALyCs (comúnmente entre 0.5% y 1.0% por transacción) ni spreads de compra/venta (bid-ask). Para el test de paso único, esto representaría un costo total estimado de ~1.0% a ~2.0% de rentabilidad nominal. Sin embargo, en las variantes de rebalanceo diario (como el Test 1.2, con 38 operaciones), los costos de transacción habrían erosionado por completo la ganancia del portafolio. Cabe aclarar que este rango de 0.5%-1.0% es una referencia conservadora/general: en la práctica, los ALyCs suelen ofrecer bonificaciones por volumen operado, e incluso planes de costo fijo (“flat”) que reducen la comisión por compra-venta a 0%, cobrando en cambio un abono periódico fijo independiente del volumen transaccionado¹. Esto significa que el impacto real de los costos de transacción sobre la rentabilidad del agente puede ser sustancialmente menor al estimado aquí si BonanzAR opera bajo un esquema de este tipo, aunque la elección entre comisión variable y plan flat depende del volumen y frecuencia de rebalanceo proyectado.

6. Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones

- **Generación de Alpha:** El Agente Causal BonanzAR demostró capacidad de superar con creces a los benchmarks de plazo fijo y de mercado. En particular, en simulaciones de paso único (Test 1.3 Base) rindió +4.89% nominal (vs +2.63% de plazo fijo y +0.92% de Buy & Hold), y en simulaciones continuas con rebalanceo a 45 días (Test 1.4), la versión *Analytical* alcanzó un sobresaliente **10.99% nominal (6.78% real)**. Esto confirma la hipótesis de que un razonamiento guiado por un grafo causal de noticias macroeconómicas puede tomar decisiones de asignación sectorial muy robustas, incluso en horizontes extendidos. **Cabe aclarar que el 10.99% nominal de la versión Analytical proviene de una única corrida sobre un solo**

¹Ejemplo de plan de costo fijo ofrecido por un ALyC argentino: Veta Capital - Planes FLAT, Términos y Condiciones. * **Slippage y Liquidez:** Se asume ejecución perfecta al precio cargado como último cierre diario en la base de datos. En el mercado local, operar montos significativos en bonos menos líquidos o fuera del mercado de concurrencia de ofertas generaría un impacto adverso en los precios. * **Overfitting Temporal:** El test se limitó a un solo mes (junio-julio 2025) caracterizado por una fuerte tendencia alcista general en bonos soberanos debido a la consolidación del superávit fiscal. Es imprescindible evaluar el modelo en períodos de alta volatilidad o caídas sistemáticas para validar si el agente es capaz de rotar eficientemente hacia liquidez o bonos de cobertura. * **Sesgo del LLM (UP Bias):** Se observa que el LLM tiene una marcada tendencia a emitir señales alcistas, especialmente con temperaturas bajas (e.g., Test 1.3 Base y Test 1.4 Default/Analytical). Aunque un incremento de temperatura (e.g., Test 1.4 Agresivo) modera este comportamiento balanceando el ratio de señales (34 UP vs 43 DOWN), esto degrada la precisión general. El agente tiende a etiquetar activos como DOWN ante cualquier mención de riesgo en las noticias sin ponderar adecuadamente su impacto frente a la tendencia macroeconómica principal.

período histórico (junio-julio 2025), y no puede descartarse que sea un valor atípico (outlier) favorecido por la combinación específica de baja temperatura y la tendencia alcista general del mercado en ese mes; se requieren corridas adicionales sobre distintos períodos y configuraciones para confirmar la robustez de este resultado antes de proyectarlo como retorno esperado.

- **Grounding vs Alucinación:** La arquitectura de consulta causal a Neo4j fundamenta las justificaciones de la cartera en variables macro reales (disciplina fiscal, brecha y reservas), previniendo explicaciones alucinadas o ad-hoc.
- **Debilidad en Predicciones de Baja:** El modelo muestra un desbalance en su capacidad predictiva de caídas, lo cual es crítico si se busca protección de capital.

Próximos Pasos

1. **Incorporar Métricas de Liquidez:** Integrar volumen operado diario de Supabase al prompt del agente para evitar recomendaciones en activos ilíquidos.
2. **Ponderación Causal y Scoring:** Ya existe un sistema de pesos en las aristas del grafo (“support”), que cuantifica cuántas fuentes independientes respaldan cada conexión causal y permite al agente resolver lógicamente causales contradictorios (UP y DOWN simultáneos en un mismo ticker). Próximo paso: enriquecer este score incorporando métricas adicionales (fuerza de la correlación histórica, estudios de correlatividad entre variables) más allá del solo conteo de fuentes.
3. **Optimizar el Prompt de Señales DOWN:** Mejorar las directrices de extracción bajista, instruyendo al LLM a discriminar entre riesgos de mercado secundarios y tendencias macro-económicas primarias.
4. **Modelo de Fricciones del Mercado:** Incorporar comisiones transaccionales (0.5% por operación) y spreads estimados en el motor cuantitativo de backtesting para una simulación realista.
5. **Ampliación de Backtesting:** Correr simulaciones de mayor plazo (ej. 6 o 12 meses continuos) para evaluar la resiliencia del rebalanceo dinámico frente a cambios de régimen de mercado.